İLETİŞİM (2 saat)

DESTEK EĞİTİMİ 3 | 3. ETKİNLİK

ETKİNLİK ADI	**LİDERLİK KRİZ MASASI / BİLİM Mİ, SÖZDE BİLİM Mİ?**
UYGULAMA HAFTASI	3. Hafta: 28 Eylül-2 Ekim 2026
ÖNERİLEN SÜRE	40'+40'+40'+40'+40'
ETKİNLİK KAZANIMLARI	• DEP.1.5 Sosyal yaşamda grup etkileşiminin etkisini yansıtır. • DEP.1.8 Liderlik kavramını sorgular. • DEP.1.9 Bir liderde bulunması gereken özelliklere ilişkin çıkarımda bulunur. • DEP.2.1 Bilimin sosyal yaşama etkileriyle ilgili çıkarımda bulunur. • DEP.2.2 Bilimin özellikleriyle ilgili bilgi toplar. • DEP.2.3 Bilim dallarını sınıflandırır.
DİSİPLİNLER ARASI İŞ BİRLİĞİ	Türkçe, Sosyal Bilgiler/Hayat Bilgisi, Görsel Sanatlar / Fen Bilimleri, Türkçe, Matematik
ÖĞRENME-ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ	Tartışma, örnek olay, yaratıcı drama, iş birlikli öğrenme / Araştırma-inceleme, kanıt sınıflama, tartışma, kavram haritası
AÇIKLAMALAR	• Etkinlik formları uygulama öncesinde öğrenci sayısı kadar çoğaltılmalı; grup çalışması yapılacaksa roller ve süre sınırları önceden açıklanmalıdır. • Öğrencilerin görüşlerini gerekçelendirmeleri, kanıt ile kişisel yorumu ayırmaları ve birbirlerinin fikirlerine saygılı biçimde geri bildirim vermeleri teşvik edilmelidir. • Araştırma gerektiren bölümlerde öğretmen, yaş düzeyine uygun ve güvenilir kaynakları önceden seçmeli; kaynağın yazarı/kurumu, tarihi ve dayandığı kanıtlar öğrencilerle birlikte sorgulanmalıdır. • Kişisel yaşantı içeren örneklerde öğrencilerden özel bilgi paylaşmaları istenmemeli; hassas durumlar kurmaca senaryolar üzerinden ele alınmalıdır.
KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ-ARAÇ GEREÇLER	Öğretmen: Etkinlik yönergeleri, çalışma formları, örnek/kaynak kartları; gerekli durumlarda etkileşimli tahta veya sunum aracı. Öğrenci: Durum/rol kartları, etkileşimli tahta, A4/kraft kâğıdı, renkli kalemler / İddia/kaynak kartları, etkileşimli tahta, çalışma kâğıdı, tablet/kitap

Öğrenme-Öğretme Süreci

Etkinliğe giriş: Öğrencilere kısa bir grup çatışması ve iki farklı "bilimsel iddia" örneği sunulur; ilk değerlendirmeleri gerekçeleriyle alınır. Öğretmen, öğrencilerin ilk görüşlerini not eder; doğru-yanlış açıklamasına geçmeden önce düşünme gerekçelerini görünür hâle getirir. "İyi bir ekip kararı ile iyi bir bilimsel kararın ortak noktası nedir?" sorusu üzerinden kanıt, iletişim ve sorgulama ilişkisi kurulur.

1. Ders – Keşfetme ve problem/soru oluşturma

Bir grup görevi senaryosunda iletişim kopukluğu ve rol çatışmaları belirlenir. Öğrenciler liderin ve ekip üyelerinin davranışlarını grup etkileşimi açısından değerlendirir. Öğretmen, öğrencilerden ilk fikirlerini Ek 1'e kısa notlarla kaydetmelerini ve problem/soru ifadesini kendi cümleleriyle yeniden kurmalarını ister. Gruplar, hangi bilgiyi bilmediklerini ayrıca işaretler.

2. Ders – Araştırma ve analiz

Gruplar etkili liderlik ölçütlerini kullanarak kriz senaryosuna çözüm planı oluşturur ve kararlarını savunur. Gruplar bulgularını yalnızca sonuç olarak değil, dayandığı gözlem, veri ya da kaynakla birlikte kaydeder. Farklı sonuçlara ulaşılırsa hangi varsayımın veya bilginin farklılaştığı sınıfça tartışılır.

3. Ders – Uygulama ve beceri kullanımı

İki farklı iddia metni incelenir; gözlem, kanıt, doğrulanabilirlik ve kaynak gibi bilimsel özellikleri taşıyan/taşımayan unsurlar ayırt edilir. Öğrenciler, seçtikleri yaklaşımı küçük ölçekli bir örnek üzerinde uygular. Öğretmen doğrudan çözümü vermek yerine "Bunu hangi kanıt destekliyor?" ve "Başka hangi seçenek olabilir?" sorularıyla düşünmeyi derinleştirir.

4. Ders – Ürün / model / prototip oluşturma

Öğrenciler farklı bilim dallarını gerçek yaşam problemleriyle eşleştirir ve disiplinler arası çözüm gerektiren örnekleri sınıflandırır. Ürün/model/prototip oluşturulurken işlev, açıklık, kanıtla ilişki ve hedef kullanıcı/amaç ölçütleri hatırlatılır. Öğrenciler tasarım kararlarını Ek 1'de gerekçelendirir ve gerektiğinde ilk taslaklarını revize eder.

5. Ders – Paylaşma, değerlendirme ve zenginleştirme

"Bilimsel düşünme kontrol listesi" hazırlanır; öğrenciler bir iddiayı bu listeyle değerlendirip kısa bir sonuç raporu yazar. Paylaşım sırasında her grup ürününü kısa ve kanıta dayalı biçimde sunar. Dinleyen öğrenciler iki güçlü yön ve bir geliştirme önerisi yazar; sunum yapan grup geribildirime dayanarak bir sonraki geliştirme adımını belirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Süreç ve ürün rubriği, öz/akran değerlendirme, öğretmen gözlemi ve çıkış bileti; etkinliğe ilişkin ürün, rapor, model veya prototip.

Değerlendirmede özellikle şu kanıtlara bakılır: Sosyal yaşamda grup etkileşiminin etkisini yansıtır.; Liderlik kavramını sorgular.; Bir liderde bulunması gereken özelliklere ilişkin çıkarımda bulunur.; Bilimin sosyal yaşama etkileriyle ilgili çıkarımda bulunur..

Farklılaştırma

Zenginleştirme: Sosyal medyada karşılaşılabilecek bir iddia örneği oluşturup, bunun bilimsel açıdan nasıl test edilebileceğine ilişkin bir doğrulama planı hazırlar.

Destekleme: Görev basamakları görsel/örnek kartlarla somutlaştırılır; uzun yönergeler küçük adımlara bölünür. Akran desteği, başlangıç cümleleri ve öğretmen ipuçları kullanılır. Gerektiğinde ürün kapsamı azaltılır; öğrenme çıktısının temel becerisi korunur.

3. HAFTA EK 1

KRİZ MASASI ROL KARTLARI • KES-KULLAN

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Kartları kesip grup üyelerine dağıtın. Her öğrenci tartışma boyunca kendi rolünün görevini yerine getirsin. Ders sonunda rollerin grup kararını nasıl etkilediğini konuşun.

1 KOLAYLAŞTIRICI

Herkese söz hakkı verir. Tartışmayı konuya döndürür.

Konuşmayan biri var mı?

2 KANIT AVCISI

Her görüş için “Bunu neye dayanarak söylüyoruz?” diye sorar.

Kanıtımız nedir?

3 ŞÜPHECİ

İlk fikri hemen kabul etmez. Riskleri ve zayıf noktaları arar.

Başka ne olabilir?

4 UZLAŞTIRICI

Çatışan fikirlerin ortak yönlerini bulmaya çalışır.

İki fikri birleştirebilir miyiz?

5 ZAMAN KORUYUCUSU

Sürenin etkili kullanılmasını sağlar. Karar anını hatırlatır.

Karar için kaç dakikamız kaldı?

6 RAPORTÖR

Görüşleri, kanıtları ve son kararı kısa notlarla kaydeder.

Sonucumuzu nasıl özetleriz?

BİLİM Mİ, SÖZDE BİLİM Mİ? • İDDİA KARTLARI

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Kartları kes. Her iddiayı incele ve “Bilimsel olarak araştırılabilir” ya da “Sözde bilim / kanıtsız iddia” alanına yerleştir. Bazı kartlarda karar vermek için ek bilgiye ihtiyaç duyabilirsin.

1

Bitkilerin büyüme hızının ışık süresine göre değişip değişmediği ölçülebilir.

Kararım: _____

2

Bu taşın görünmez enerjisi sınav başarısını kesin olarak artırır.

Kararım: _____

3

Aynı koşullardaki üç bardak suyun sıcaklık kaybı termometreyle karşılaştırılabilir.

Kararım: _____

4

Bir kişinin el yazısı, gelecekte başına gelecek olayları kesin biçimde gösterir.

Kararım: _____

5

Farklı yüzeylerde oyuncak arabanın aldığı yol metreyle ölçülerek karşılaştırılabilir.

Kararım: _____

6

Bir bileklik yalnızca rengi sayesinde herkesi daha cesur yapar.

Kararım: _____

7

Uyku süresi ile dikkat performansı arasında ilişki olup olmadığı veri toplanarak araştırılabilir.

Kararım: _____

8

Bir bitkinin daha mutlu olduğunu yalnızca yaprağının bize güzel görünmesinden anlayabiliriz.

Kararım: _____

SINIFLANDIRMA CEPLERİ

Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

Kesilen iddia kartlarını önce masada tartışın, sonra aşağıdaki iki büyük “cebe” yerleştirin. Emin olamadığınız kartları ortadaki soru işareti alanında bekletebilirsiniz.

BİLİMSEL OLARAK ARAŞTIRILABİLİR

Kartları buraya koy.

SÖZDE BİLİM / KANITSIZ İDDİA

Kartları buraya koy.

?

EK BİLGİ GEREKİYOR

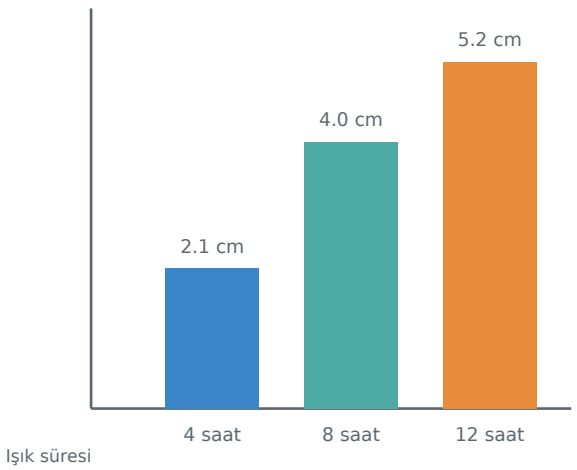
Adı Soyadı: ..... Grup: ..... Tarih: .....

İDDİA

“Bir bitki daha uzun süre ışık aldığında daha hızlı büyür.”

Bir grup öğrenci aynı tür bitkileri aynı miktarda suyla 7 gün gözlemliyor.

7 GÜN SONUNDA ORTALAMA UZAMA



DOSYADAKİ DİĞER İPUÇLARI

- **A** Bitkiler aynı tür.
- **B** Su miktarı aynı.
- **C** Ölçüm cetvelle yapılmış.
- **D** Deney yalnızca 7 gün sürmüş.
- **E** Her grupta 5 bitki var.

DEDEKTİFİN KARARI

☐ İddia bu verilerle destekleniyor. ☐ İddia desteklenmiyor. ☐ Daha fazla veri gerekli.

Kararımın iki kanıtı:

_____

_____

_____

Deneyi daha güvenilir yapmak için bir önerim:

_____

_____